一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题

①若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$

②若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

③若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$

④若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

其中所有的序号是(　　)

(A) ①②　　(B) ①④　　(C) ①③④　　(D) ②③④

(2) $\int_0^2 \mathrm{d}y \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} \mathrm{d}x =$ (　　)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　(D) $\frac{2}{3}$

(3)设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有 2 阶导数,则

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

(4) 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y) = \int_0^{x-y} (x-y-t) f(t) dt$，则 (　　)

(A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = \frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$　　(B) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = -\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = \frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$　　(D) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial^2 x} = -\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$

(5) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p (1-x)^{1-p}} dx$ 收敛，则 p 的取值范围是(　　)

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

(6) 已知数列$\{x_n\}$，其中$-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$，则(　　)

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，当$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，当$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

(7) 已知$I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx$，$I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$，$I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则(　　)

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_2<I_1<I_3$　　(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_2<I_1$

(8) 设A为3阶矩阵，$\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则$A$的特征值为$1,-1,0$的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵P,Q，使得$A=P\Lambda Q$　　(B) 存在可逆矩阵P，使得$A=P\Lambda P^{-1}$

(C) 存在正交矩阵Q，使得$A=Q\Lambda Q^{-1}$　　(D) 存在可逆矩阵P，使得$A=P\Lambda P^{T}$

(9) 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$则线性方程组$Ax=b$解的情况为(　　)

(A) 无解　　(B) 有解　　(C) 有无穷多解或无解　　(D)有唯一解或无解

(10)设$\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价，则$\lambda$的取值范围是（　　）

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\ne 2\}$

(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\ne -1,\lambda\ne -2\}$　　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\ne -1\}$

二、填空题:11～16小题,每小题5分,共30分.

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

(12) 已知函数$y=y(x)$由方程$x^2+xy+y^3=3$确定，则$y''(1)=$_____.

(13) $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}dx=$ _____.

(14) 微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解 $y(x)=$ _____.

(15) 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta(0\le\theta\le\frac{\pi}{3})$，则 L 围成有界区域的面积为_____.

(16) 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$ _____

三、解答题:17～22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

(18) 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 满足条件 $y(1)=\frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)(1\le x\le e)$ 的弧长.

(19) 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},0\le y\le 2\right\}$，计算 $I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

(20) 已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

(I) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

(II) 求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

(21) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数.证明: $f''(x)\geqslant 0$ 的充分必要条件是:对不同的实数 $a,b,f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

(22) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$，

(I) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(II) 证明 $\min\limits_{x\neq 0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.